

INDUSTRIAL SMART AUTOMATION SOLUTION

AI 협동 로봇 시스템 하드웨어 설치 가이드라인

본 문서는 AI-ROBO 공식 웹사이트 가이드 탭의 하드웨어 기술 지침을 바탕으로 제작되었습니다.

문서 구분	기술 설치 매뉴얼 (Technical Installation Manual)
제작 출처	AI-ROBO 엔지니어링 솔루션 포털
배포 버전	v1.1 (2026 개정판)
안전 인증	ISO 10218-1 / ISO/TS 15066 협동로봇 안전 기준 준수

1. AI-ROBO 하드웨어 솔루션 개요

AI-ROBO 스마트 협동 로봇은 인간과 로봇의 안전한 공존과 높은 생산성 구현을 목적으로 설계되었습니다. 안전 펜스 없이 작업자와 한 공간에서 유연하게 작동하기 위해서는 시스템 초기 물리적 고정과 전원 계통 연결이 완벽하게 이루어져야 합니다. 본 가이드는 사이트 방문 고객 및 현장 엔지니어가 하드웨어를 단계별로 안전하게 셋업할 수 있도록 돕습니다.

⚠ 필독: 안전 작업 지침 (Safety Notice)

AI-ROBO는 24/7 실시간 모니터링 및 자율 충돌 감지 기능을 탑재하고 있으나, 물리적 고정 상태 불량이나 전기적 노이즈가 발생할 경우 센서 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 모든 조립 및 결선 단계에서는 반드시 메인 전원을 완전히 차단하십시오.

1.1 필수 요구 인프라 스펙

구분	요구 사항	중요도
설치 표면 평탄도	경사도 0.3° 이하, 진동이 없는 스틸 프레임 또는 콘크리트 바닥	최상 (정밀도 직결)
입력 전원 사양	AC 200V ~ 240V, 50/60Hz (단상), 전압 변동률 ±10% 이내	필수 (제어기 보호)
접지 시스템	제3종 접지 (접지 저항 100Ω 이하 단독 접지 권장)	필수 (신호 노이즈 차단)
유공압 공급 (옵션)	정제 압축 공기 0.5 ~ 0.7 MPa (공압 그리퍼 사용 시)	선택 (툴 사양 최적화)

2. 1단계: 로봇 베이스(Base) 기구부 고정

AI-ROBO의 높은 가속도와 부하(Payload)를 안정적으로 지지하기 위해 베이스 프레임의 완벽한 조립이 요구됩니다.

2.1 포지셔닝 및 수평도 보정

- 로봇의 최대 가동 반경(Workspace) 내에 구조물이나 벽면 등 물리적 간섭이 없는지 레이아웃을 검토합니다.

- 정밀 가공된 디지털 수평계를 로봇 설치면 중앙에 배치하고 기구물의 수평 상태를 0.3° 이대로 되도록 지지 레벨러를 미세 조정합니다.

2.2 고장력 볼트 체결 절차

1. AI-ROBO 베이스 규격에 맞는 고장력 육각 볼트에 풀림 방지를 위한 중강도 나사 잠금제(Loctite 243)를 도포합니다.
2. 4개의 고정 홀에 볼트를 가체결한 후, 힘이 한쪽으로 치우치지 않도록 **대각선 방향 순서**로 점진적으로 조여 나갑니다.
3. 토크 렌치를 사용하여 모델별 규정 토크값에 도달할 때까지 최종 체결을 완료합니다.

3. 2단계: 전원 인프라 및 신호 케이블 인터페이스

제어기(Control Box)와 로봇 암(Arm)을 전기적으로 안전하게 결선하는 단계입니다.

3.1 메인 전원 및 제어기 결선

- 제어 전원 배선 시 반드시 입력단에 전용 누전 차단기(ELB)를 거쳐 배선되도록 설계하십시오.
- 전원선과 통신선은 평행하게 배치하지 말고 최소 10cm 이상의 이격을 두어 노이즈 간섭을 방지합니다.

3.2 하네스(Harness) 커넥터 결합

로봇 본체와 제어기를 잇는 헤비듀티 커넥터 연결 시, 내부 핀이 휘어지지 않도록 수직으로 완전히 밀어 넣은 후 외부 이중 잠금 레버를 고정합니다.

4. 3단계: 엔드 이펙터(End-Effector) 및 라인 드레스 가이드

AI-ROBO 말단 플랜지에 어플리케이션에 맞는 기구부(그리퍼, 비전 카메라 등)를 결합하는 과정입니다.

4.2 드레스팩(Dresspack) 최적 배선 방법

툴에 연결되는 전기선과 에어 호스가 관절 회전 시 비틀리지 않도록, **최대 가동 영역 테스트**를 가상으로 진행하며 여장(Margin)을 충분히 확보한 후 가이드 클램프로 암(Arm)에 고정합니다.

5. 종합 하드웨어 검증 리스트

항목	세부 점검 기준	점검 결과
기구 고정	베이스 고정 볼트가 규정 토크 렌치 값으로 완벽히 마감되었는가?	[] 적합 / [] 미흡
전원 계통	공급 전압 범위가 정상이며 제3종 접지가 완료되었는가?	[] 적합 / [] 미흡
케이블 링	컨트롤러-로봇 간 헤비듀티 커넥터 레버가 완전히 잠겼는가?	[] 적합 / [] 미흡
주변 간섭	로봇 및 말단 툴 가동 시 주변 구조물이나 케이블 간섭이 없는가?	[] 적합 / [] 미흡

본 가이드는 AI-ROBO 솔루션 표준 규격을 따릅니다. 무단 전재 및 배포를 금합니다.